

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"> <b>(UE 3.4 - Projet)</b><br/>         Agri-Scout : Robot Autonome pour l'Inspection<br/>         Agricole et l'Analyse des Sols<br/> <b>Developer Manual</b> </p>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <p>           ENSTA Campus de Brest<br/>           2 Rue François Verny<br/>           29200 Brest Cedex 9, France         </p> <p style="text-align: center;"> <br/>  </p> | <p>           Pedro ALVES DE ARAUJO SILVA<br/>           pedro.alves@ensta.fr<br/>           Luiz Felipe BARROS ALVES<br/>           luiz.barros@ensta.fr         </p> |

## Sommaire

|          |                                                                               |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                           | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Architecture Logicielle</b>                                                | <b>1</b> |
| 2.1      | Le Nœud de Traitement Python ( <code>agri_line_follower.py</code> ) . . . . . | 1        |
| 2.2      | Le Firmware Arduino (Protocol M) . . . . .                                    | 1        |
| <b>3</b> | <b>Compilation et Modification</b>                                            | <b>1</b> |

# 1 Introduction

Le **Developer Manual** décrit l'architecture logicielle complexe du robot. L'Agri-Scout est propulsé par ROS 2 Jazzy, OpenCV et un pont de communication dynamique avec Arduino.

## 2 Architecture Logicielle

### 2.1 Le Nœud de Traitement Python (`agri_line_follower.py`)

Ce nœud agit comme le "Cerveau" du robot. Il intègre trois flux asynchrones : la caméra V4L2, le scanner LaserScan du RPLiDAR, et le port Série (UART) de l'Arduino. Afin d'éviter une surcharge de courant (Brown-out) sur le Raspberry Pi, nous avons imposé plusieurs verrous de performance :

- **OpenCV Mono-Core** : `cv2.setNumThreads(1)` force l'algorithme à n'utiliser qu'un seul cœur CPU.
- **Downscaling Extrême** : L'image native est écrasée à 160x120 pixels, réduisant considérablement la charge mathématique des algorithmes de détection.
- **Network Throttling** : Les trames envoyées au PC de débogage (`/agri_debug`) sont sautées (1 trame sur 15).

### 2.2 Le Firmware Arduino (Protocol M)

Dans `test_with_motor.ino`, l'Arduino agit comme un esclave "Raw PWM". Auparavant, le pilotage "Skid-Steer" entraînait un problème critique avec les ESC RC standard : envoyer un ordre de marche arrière sur une roue en marche avant engageait le mode "Freinage ABS", bloquant physiquement le robot.

Nous avons migré vers une architecture de Commande Différentielle Absolue (Commande M <PwmGauche> <PwmDroit>). Le Python envoie désormais les vecteurs de propulsion exacts, évitant de franchir le point mort et neutralisant le freinage indésirable.

FIGURE 1 – Architecture logicielle ROS 2 et Arduino (Insérer `rqt_graph` ici)

## 3 Compilation et Modification

Pour recompiler le nœud ROS 2 :

```
cd ~/AGRI-Scout_Modif
colcon build --packages-select <votre_package>
```

Pour modifier le code Arduino, utilisez l'IDE Arduino sur le code source dans le dossier `arduino_firmware`.